

I013 对勾不等式 ($x+1/x \geq 2$)

二级结论

条件

条件 1 (变量范围):

x 为非零实数。

结论

结论一 (正数情形):

直观描述: 正数与其倒数之和至少为 2。

$$x + \frac{1}{x} \geq 2, \quad x > 0$$

结论二 (负数情形):

直观描述: 负数与其倒数之和至多为 -2。

$$x + \frac{1}{x} \leq -2, \quad x < 0$$

推广结论 (一般形式):

直观描述: 正系数线性与倒数组合的最小值。

$$ax + \frac{b}{x} \geq 2\sqrt{ab}, \quad a, b, x > 0$$

等号/取等条件: 对于结论一, 当 $x = 1$ 时等号成立; 对于结论二, 当 $x = -1$ 时等号成立; 对于推广结论, 当 $x = \sqrt{b/a}$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

正数与其倒数之和不会太小, 负数与其倒数之和不会太大。

核心拆解

要点一 (平方非负):

利用 $(x-1)^2 \geq 0$ 可推出 $x + 1/x \geq 2$ 。

要点二 (分类讨论):

对于负数情形, 需注意符号反转, 不等式方向改变。

几何本质 (对勾函数)

函数 $f(x) = x + 1/x$ 的图像像两个钩子，在 $x = \pm 1$ 处取得极值。

代数意义（均值不等式）

推广形式是均值不等式的直接应用： $ax + b/x \geq 2\sqrt{ax \cdot b/x} = 2\sqrt{ab}$ 。

考点价值（最值求解）

- 考法一（直接应用）：求形如 $x + 1/x$ 的最值。
- 考法二（变形构造）：通过换元或配凑，应用推广形式。

顿悟点

当两项乘积为定值时，其和有最小值（正数情形）。

使用场景

- 场景一（函数最值）：求分式函数或根式函数的最值。
- 场景二（不等式证明）：证明涉及倒数和的不等式。

证明

思路提示

通过平方非负或均值不等式，推导和的最值。

正式推导

步骤一（平方构造）：

对于 $x > 0$ ，考虑 $(x - 1)^2 \geq 0$ 。

$$(x - 1)^2 \geq 0$$

理由：实数的平方总是非负。

步骤二（展开变形）：

展开平方并整理。

$$x^2 - 2x + 1 \geq 0$$

理由：将不等式展开。

步骤三（除以正数）：

由于 $x > 0$ ，两边除以 x 不等号方向不变。

$$x - 2 + \frac{1}{x} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x + \frac{1}{x} \geq 2$$

理由：除以正数 x ，然后移项。

步骤四（负数情形）：

对于 $x < 0$ ，令 $y = -x > 0$ ，则 $x + 1/x = -(y + 1/y)$ 。

$$y + \frac{1}{y} \geq 2 \Rightarrow x + \frac{1}{x} \leq -2$$

理由：利用正数情形，并注意符号反转。

步骤五（推广形式）：

对于 $a, b, x > 0$ ，应用均值不等式。

$$ax + \frac{b}{x} \geq 2\sqrt{ax \cdot \frac{b}{x}} = 2\sqrt{ab}$$

理由：两项为正，算术平均不小于几何平均。

结论回扣

综上所述，原结论成立，等号在特定条件下取得。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $x > 0$ ，求 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别形式）：

函数为 $x + 1/x$ ，符合对勾不等式正数情形。

理由：直接应用结论一。

第二步（应用不等式）：

根据不等式， $x + 1/x \geq 2$ 。

$$x + \frac{1}{x} \geq 2$$

理由：当 $x > 0$ 时，结论一成立。

第三步（取等条件）：

等号当且仅当 $x = 1$ 时成立。

理由：结论一的取等条件。

第四步（得最小值）：

因此， $f(x)$ 的最小值为 2。

理由：不等式给出了下界，且可达到。

关键结论： 当 $x > 0$ 时， $x + 1/x$ 的最小值为 2，在 $x = 1$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $x > 0$ ，求 $g(x) = 2x + \frac{8}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（匹配推广形式）：

将 $g(x)$ 写成 $ax + b/x$ 形式，其中 $a = 2, b = 8$ 。

理由：推广结论要求 $a, b, x > 0$ ，此处满足。

第二步（应用推广不等式）：

根据推广形式， $2x + 8/x \geq 2\sqrt{2 \cdot 8}$ 。

$$2x + \frac{8}{x} \geq 2\sqrt{16} = 8$$

理由：计算 $2\sqrt{ab} = 2\sqrt{16} = 8$ 。

第三步（取等条件）：

等号当且仅当 $x = \sqrt{b/a} = \sqrt{8/2} = 2$ 时成立。

理由：推广结论的取等条件。

第四步（得最小值）：

因此， $g(x)$ 的最小值为 8。

理由：不等式给出了下界，且可达到。

关键结论： 当 $x > 0$ 时， $2x + 8/x$ 的最小值为 8，在 $x = 2$ 时取得。

易错提醒

易错点一（符号忽略）

忘记讨论 x 的符号，直接使用 $x + 1/x \geq 2$ 。

正确理解（分类讨论）：

必须分 $x > 0$ 和 $x < 0$ 两种情况，不等式方向不同。

错因分析（条件缺失）：

未注意原结论中 $x > 0$ 是前提，负数时结论相反。

易错点二（系数非正）

在推广形式中， a 或 b 不是正数时仍套用不等式。

正确理解（正数条件）：

推广形式要求 $a, b, x > 0$ ，否则不等式可能不成立。

错因分析（前提忽视）：

均值不等式要求各项为正，忽略前提会导致错误。

易错点三（取等遗漏）

求出最值后，忘记验证取等条件是否可达。

正确理解（等号验证）：

必须检查 x 的值是否在定义域内，使等号成立。

错因分析（完整性不足）：

最值问题需同时给出值和取等条件，否则解答不完整。

结论小结**一句话核心**

正数与其倒数之和有最小值，负数与其倒数之和有最大值。

使用条件

- 条件 1（变量符号）： x 为非零实数，需分正负讨论。
- 条件 2（系数正性）：推广形式中 a, b, x 必须为正数。

关键提醒

- 易错点（符号反转）：负数情形不等式方向相反。
- 检查项（取等条件）：应用时务必验证等号是否可达。